

Análisis de ingeniería inversa sobre un sistema *legacy*

Base de datos

12 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción del problema	2
3. Análisis	2
4. Diagramas y resultados	2
4.1. Diagrama Entidad-Relación	2
4.2. Resultados de las consultas	2
4.3. Resultados visuales	3
5. Conclusiones	6

1. Introducción
2. Descripción del problema
3. Análisis
4. Diagramas y resultados
 - 4.1. Diagrama Entidad-Relación

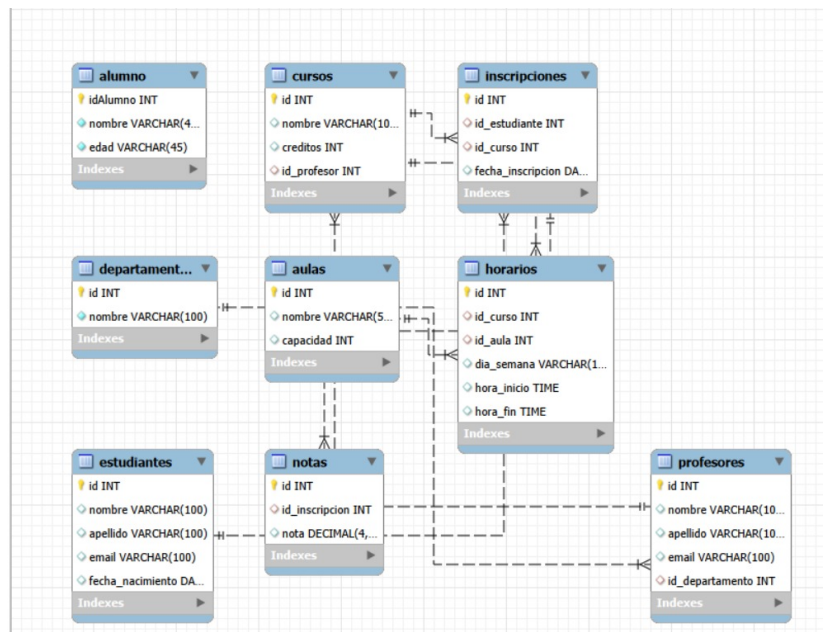


Figura 1: Diagrama entidad-relación del sistema de escuela

4.2. Resultados de las consultas

1. ¿Cuáles son los estudiantes inscritos en el curso Álgebra?
2. ¿Qué cursos imparte el profesor Pedro Martínez?
3. ¿Cuántos estudiantes están inscritos en cada curso?

4. ¿Cuál es el promedio de notas por curso?
5. Lista de estudiantes con notas mayores a 8.0
6. ¿Qué cursos tienen más de una inscripción?
7. ¿Qué profesores pertenecen al departamento de Ingeniería?
8. ¿Cuáles son los cursos programados los lunes?
9. ¿Qué aulas tienen una capacidad mayor a 25?
10. Lista de cursos con su aula y horario
11. ¿Qué estudiantes tiene la nota más alta y en qué cursos?
12. ¿Cuántos profesores hay por departamento?
13. ¿Qué cursos no tienen estudiantes inscritos?
14. ¿Qué estudiantes están inscritos en más de un curso?
15. ¿Cuál es el curso con menor promedio de notas?

4.3. Resultados visuales

```
mysql> SELECT e.nombre, e.apellido, c.nombre AS curso FROM estudiantes e JOIN
inscripciones i ON e.id = i.id_estudiante JOIN cursos c ON c.id = i.id_curso
WHERE c.nombre = 'Álgebra';
+-----+-----+-----+
| nombre | apellido | curso |
+-----+-----+-----+
| Juan   | Pérez   | Álgebra |
| María  | Gómez   | Álgebra |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.03 sec)
```

Figura 2: Resultados de la pregunta 1

```
mysql> SELECT c.nombre FROM cursos c JOIN profesores p ON c.id_profesor = p.id
WHERE p.nombre = 'Pedro' AND p.apellido = 'Martínez';
+-----+
| nombre |
+-----+
| Programación |
+-----+
```

Figura 3: Resultados de la pregunta 2

```
mysql> SELECT c.nombre AS curso, COUNT(i.id_estudiante) AS total_estudiantes
FROM cursos c LEFT JOIN inscripciones i ON c.id = i.id_curso GROUP BY c.id, c
.nombre;
```

curso	total_estudiantes
Álgebra	2
Biología	1
Historia	1
Programación	1
Física	1
Ética	0

Figura 4: Resultados de la pregunta 3

```
mysql> SELECT c.nombre AS curso, AVG(n.nota) AS promedio FROM notas n JOIN in
scripciones i ON n.id_inscripcion = i.id JOIN cursos c ON i.id_curso = c.id G
ROUP BY c.nombre;
```

curso	promedio
Álgebra	8.000000
Biología	9.000000
Historia	6.800000
Programación	9.200000
Física	7.000000

5 rows in set (0.00 sec)

Figura 5: Resultados de la pregunta 4

```
mysql> SELECT e.id, e.nombre, e.apellido, n.nota FROM estudiantes e JOIN insc
ripciones i ON e.id = i.id_estudiante JOIN notas n ON i.id = n.id_inscripcion
WHERE n.nota > 8.0;
```

id	nombre	apellido	nota
1	Juan	Pérez	8.50
1	Juan	Pérez	9.00
3	Carlos	Sánchez	9.20

3 rows in set (0.03 sec)

Figura 6: Resultados de la pregunta 5

```
mysql> SELECT c.nombre AS curso, COUNT(*) AS total_inscripciones FROM cursos c
JOIN inscripciones i ON c.id = i.id_curso GROUP BY c.id, c.nombre HAVING COUNT(
*) > 1;
```

curso	total_inscripciones
Álgebra	2

Figura 7: Resultados de la pregunta 6

```
mysql> SELECT p.nombre, p.apellido FROM profesores p JOIN departamentos d ON
p.id_departamento = d.id WHERE d.nombre = 'Ingenieria';
```

nombre	apellido
Pedro	Martínez

Figura 8: Resultados de la pregunta 7

```
mysql> SELECT c.nombre FROM cursos c JOIN horarios h ON c.id = h.id_curso W
ERE h.dia_semana = 'Lunes';
```

nombre
Álgebra

Figura 9: Resultados de la pregunta 8

```
mysql> SELECT nombre, capacidad FROM aulas WHERE capacidad > 25;
```

nombre	capacidad
Aula 101	30
Sala Conferencias	50

Figura 10: Resultados de la pregunta 9

```
mysql> SELECT c.nombre AS curso, a.nombre AS aula, h.dia_semana, h.hora_inic
io, h.hora_fin FROM cursos c JOIN horarios h ON c.id = h.id_curso JOIN aulas
a ON h.id_aula = a.id;
```

curso	aula	dia_semana	hora_inicio	hora_fin
Álgebra	Aula 101	Lunes	08:00:00	10:00:00
Biología	Aula 102	Martes	10:00:00	12:00:00
Física	Aula 102	Viernes	08:00:00	10:00:00
Programación	Laboratorio 1	Jueves	09:00:00	11:00:00
Historia	Sala Conferencias	Miércoles	13:00:00	15:00:00

Figura 11: Resultados de la pregunta 10

```
mysql> SELECT e.nombre, e.apellido, c.nombre AS curso, n.nota FROM estudiant
es e JOIN inscripciones i ON e.id = i.id_estudiante JOIN notas n ON i.id = n
.id_inscripcion JOIN cursos c ON i.id_curso = c.id WHERE n.nota = (SELECT MA
X(nota) FROM notas);
```

nombre	apellido	curso	nota
Carlos	Sánchez	Programación	9.20

Figura 12: Resultados de la pregunta 11

```
mysql> SELECT d.nombre AS departamento, COUNT(p.id) AS total_profesores FROM
departamentos d JOIN profesores p ON d.id = p.id_departamento GROUP BY d.id,
d.nombre;
```

departamento	total_profesores
Matemáticas	1
Ciencias	1
Humanidades	1
Ingeniería	1

Figura 13: Resultados de la pregunta 12

```
mysql> SELECT c.id, c.nombre FROM cursos c LEFT JOIN inscripciones i ON c.id
= i.id_curso WHERE i.id IS NULL;
```

id	nombre
6	Ética

Figura 14: Resultados de la pregunta 13

```
mysql> SELECT e.id, e.nombre, e.apellido, COUNT(i.id_curso) AS total_cursos
FROM estudiantes e JOIN inscripciones i ON e.id = i.id_estudiante GROUP BY e
.id, e.nombre, e.apellido HAVING COUNT(i.id_curso) > 1;
```

id	nombre	apellido	total_cursos
1	Juan	Pérez	2
2	María	Gómez	2

Figura 15: Resultados de la pregunta 14

```
mysql> SELECT c.nombre AS curso, AVG(n.nota) AS promedio FROM cursos c JOIN
inscripciones i ON c.id = i.id_curso JOIN notas n ON i.id = n.id_inscripcion
GROUP BY c.id, c.nombre ORDER BY promedio ASC LIMIT 1;
```

curso	promedio
Historia	6.800000

Figura 16: Resultados de la pregunta 15

5. Conclusiones